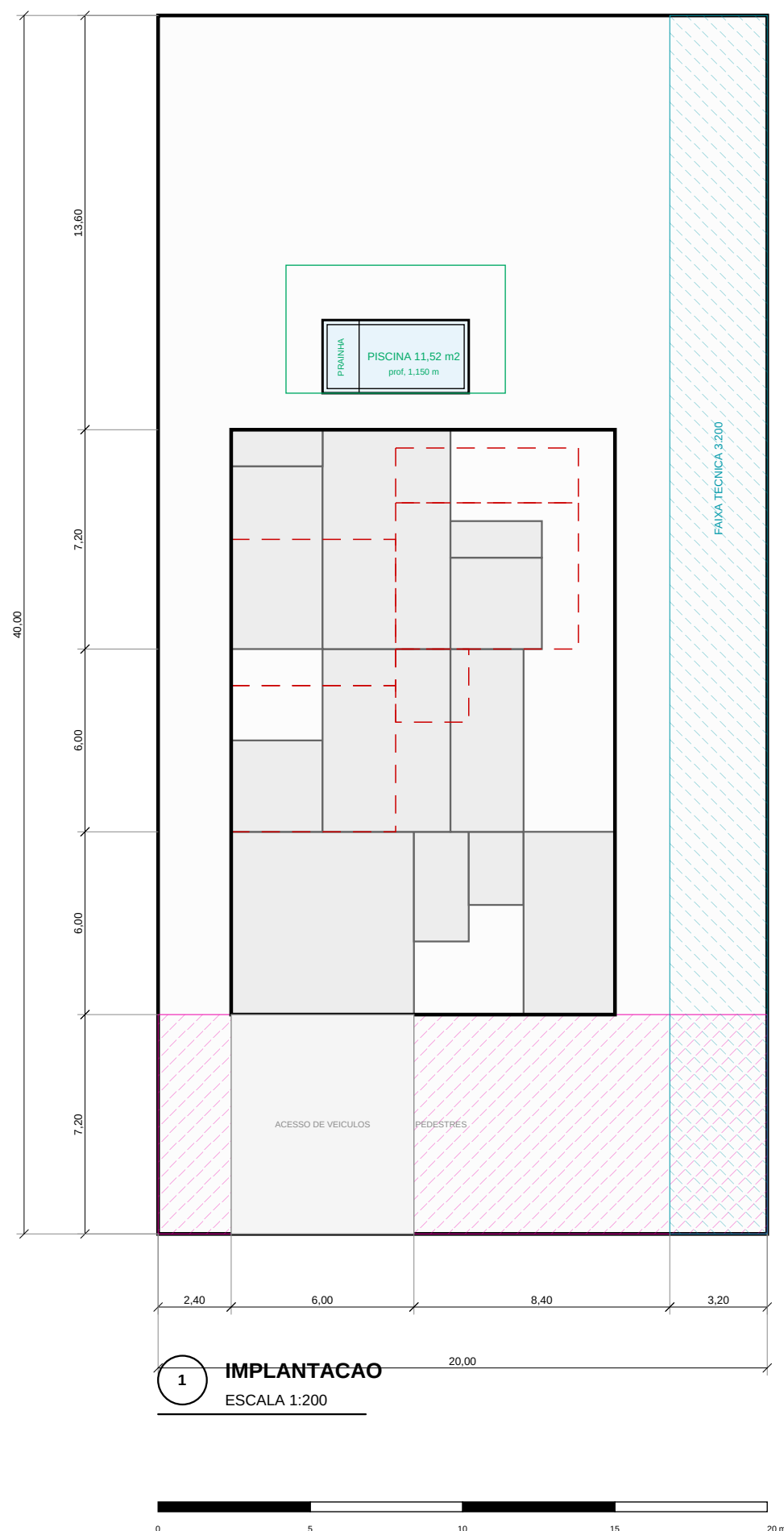




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	22,23 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,330	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 15000 mm	OK



NOTAS

1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
2. Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.200 / fundo 13.600 m.
3. Parametro de 50/00 (Taxa de Aproveitamento) - sem limite no lado.
4. Sem muro frontal, muro lateral e de fundo 0,20 m.

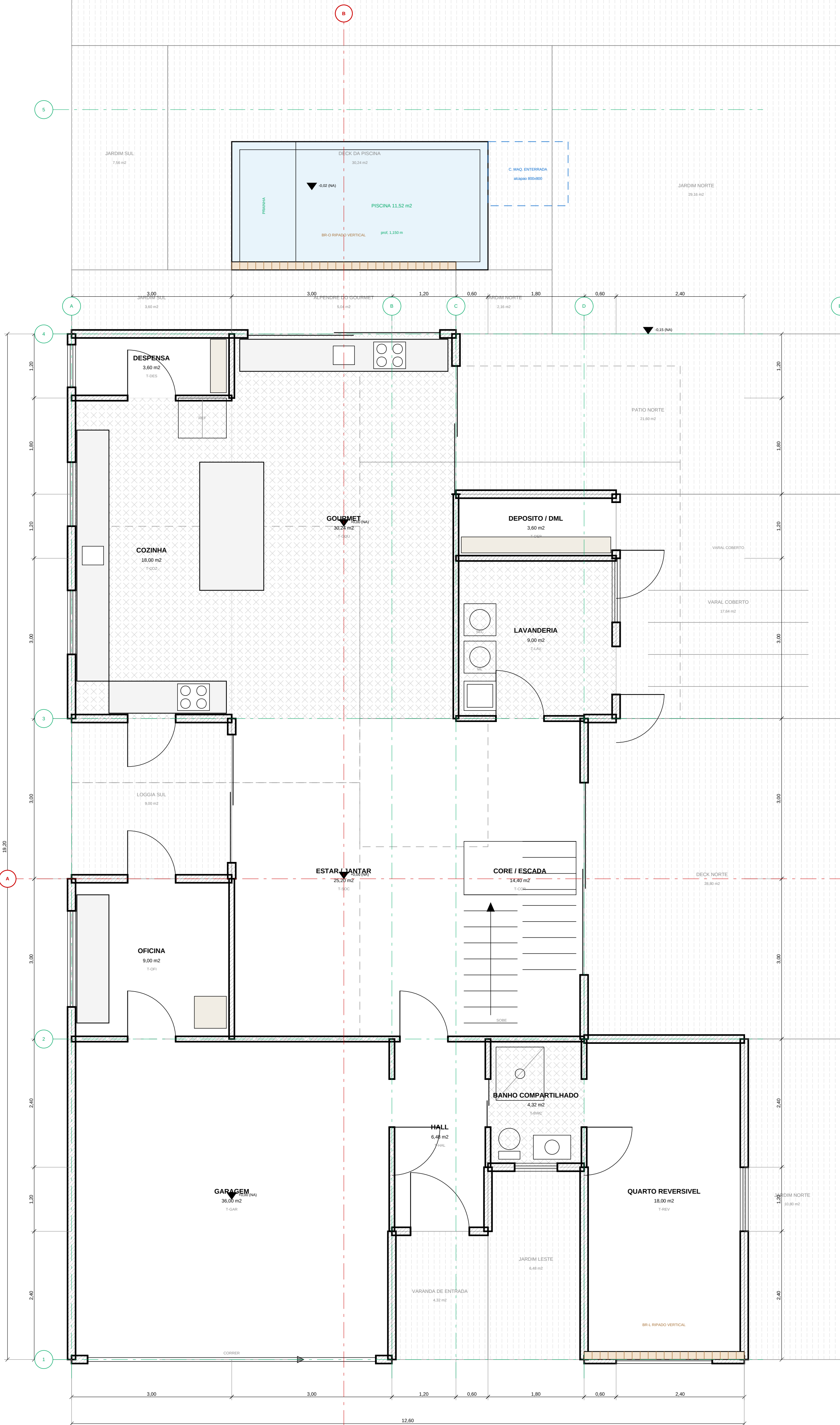
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLTA TUBERIA - PS)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha Consolidada para obra SEM ART / RNT	PROJETO 01 05.19
--	---	---	-------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

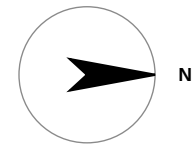
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3600x6000	21,60
T-OFI	OFICINA	3600x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x6000	25,20
T-COR	CORRERIA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3600x6000	21,60
T-GOU	GOURMET	4500x7500	33,75
T-DES	DESPENSA	3600x1200	4,32
T-LAV	LAVANDERIA	3600x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3600x1200	4,32
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x6000	10,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	3600x3000	9,00
T-DL	DECK NORTE (aberto)	4800x6000	28,80
T-VL	VARAL COBERTO (aberto)	4200x4200	17,64
T-PAT	PATIO NORTE (aberto)	7200x3000	21,60
T-ALP	ALFENDE DO GOURMET (aberto)	4500x1500	6,75
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7200x4500	32,40
T-J-SU	JARDIM SUL (aberto)	3600x1200	4,32
T-J-SO	JARDIM SUL (aberto)	1800x4200	7,56
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	1800x1200	2,16
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	5400x4200	22,68
T-J-U	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x7000	101,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

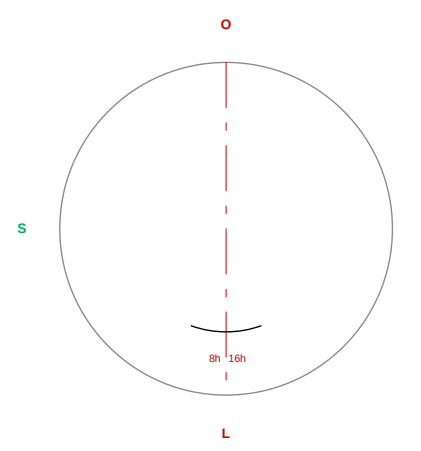
REF	VALOR (mm)	DET.	QTD	TIPO
301	1200x1200	1200	4	placa de cerâmica, esmaltada
304	800x800	1200	2	placa alta de granito, esmaltada
305	1800x1200	1200	2	placa ampla de cerâmica, esmaltada
P01	1150x1800	0	1	porta principal, vidro espelho
P02	800x1200	0	4	porta interna (banheiro, cozinha)
P04	800x1200	0	8	porta de serviço, esmaltada e antiderrapante
P05	3600x1200	0	1	porta de correr (quarto reversível)
P06	3400x400	0	1	porta de correr, vidro espelho
P07	3600x400	0	2	vão social (passagem)
P08	3400x400	0	2	porta blindada de vidro (banheiro adicional) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1:50 m)
- Arquitetura: planta / planta de fachada
- Modulador: for. equipamento e simbologia
- Projeto de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

= segue linha vertical

Nota: 1:50 m e 1:50 m

= segue linha horizontal

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular: 600 mm; cotas mínimas: 6 mm.
- Planta: escala 1:50 mm; dimensão mínima: 100 mm (2).
- Modulador: for. indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO PRELIMINAR

UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO: A1

MANUS: 655/00/000

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR

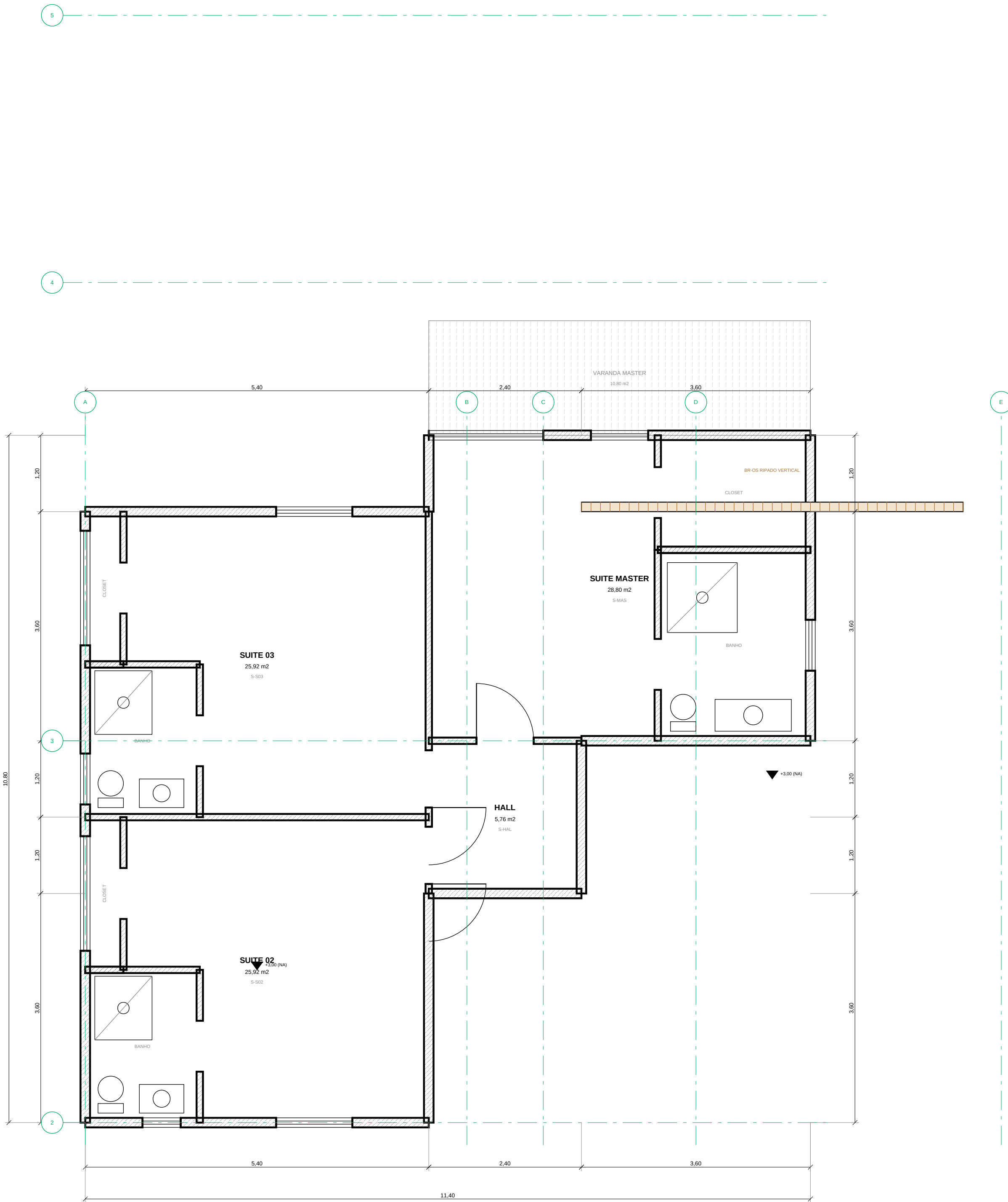
UNO: UNO: UNO: UNO

SEM: SEM: SEM: SEM

PROJETO

02

05.19



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL	2400x4800	11,52
S-005	SUITE MASTER	6000x4800	28,80
S-006	TOTAL PAVIMENTO		92,16
S-007	VARANDA MASTER (externa)	6000x1200	7,20

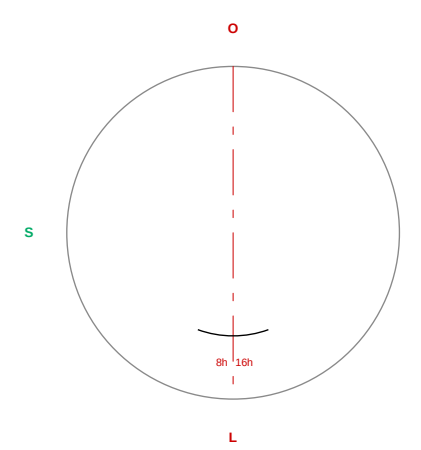
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

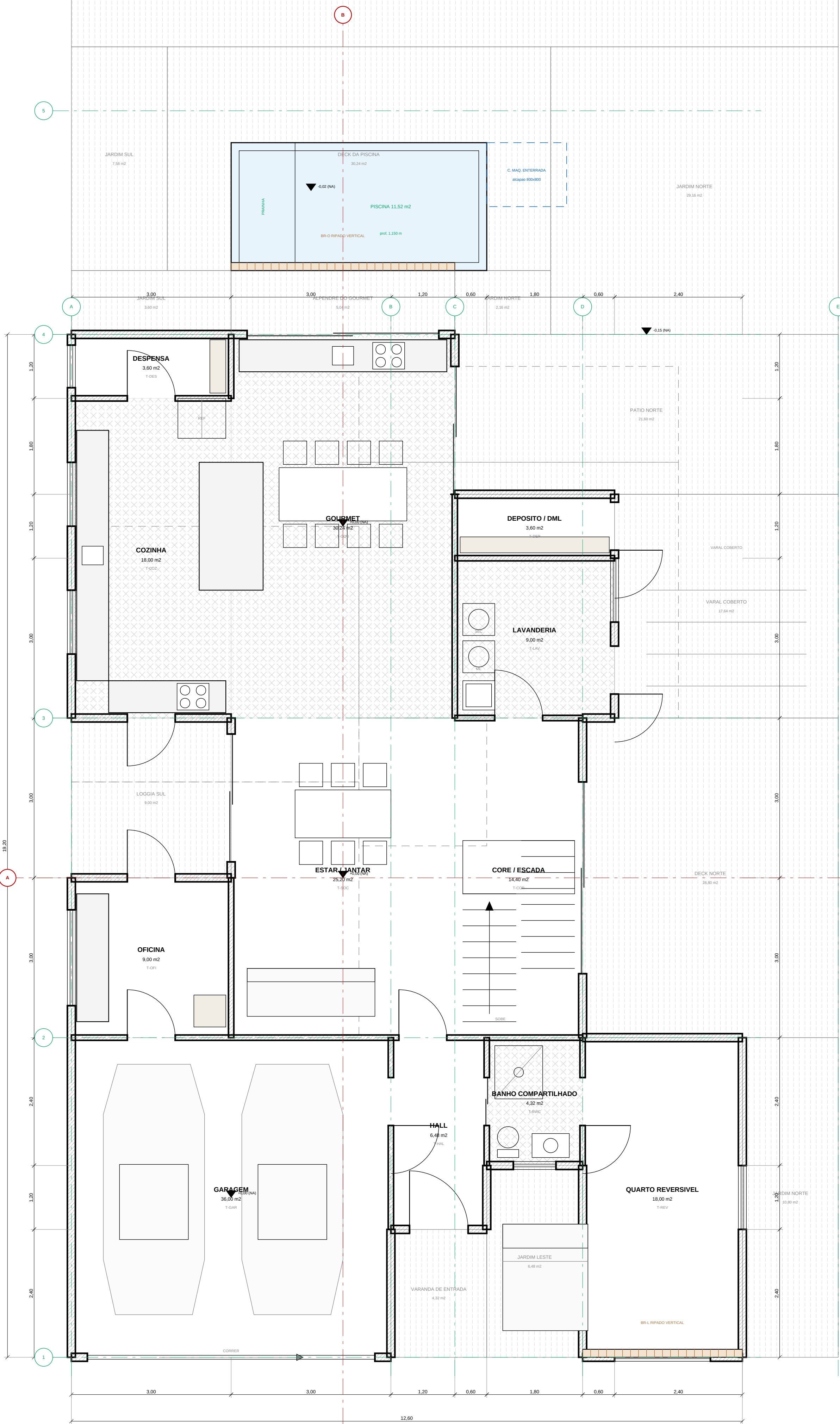
REF	VÁZIO (mm)	PERÍMETRO	QTD	TIPO
001	1200x1200	1100	2	paredes de divisórias, alumina
002	600x600	1200	1	paredes de banheiro, alta transparência
003	600x600	600	1	paredes de escritório, alumina
004	600x600	1200	2	paredes alta de banheiro, bancada
005	1800x1200	1100	3	paredes amplas de dormitórios, alumina
006	600x1200	0	3	paredes internas (divisórias unificadas)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alameda, sala / sala de exposição
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5





1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

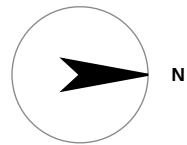
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	1800x3000	5,40
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x600	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x600	25,20
T-COR	CORRERIA / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x600	18,00
T-SOU	COURMET	4500x700	31,50
T-DES	DESPENSA	3000x1200	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-L	JARDIM LESTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-L-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-D-CL	DECK NORTE (aberto)	4800x600	28,80
T-V-L	VARAL COBERTO (aberto)	4200x4200	17,64
T-PAT	PATIO NORTE (aberto)	7200x3000	21,60
T-A-P	ALFENDE DO COURMET (aberto)	4500x1500	6,75
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7200x4500	32,40
T-J-SUL	JARDIM SUL (aberto)	3000x1200	3,60
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1800x4200	7,56
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x1200	2,16
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	5400x4200	22,68
T-J-U	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x7000	101,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

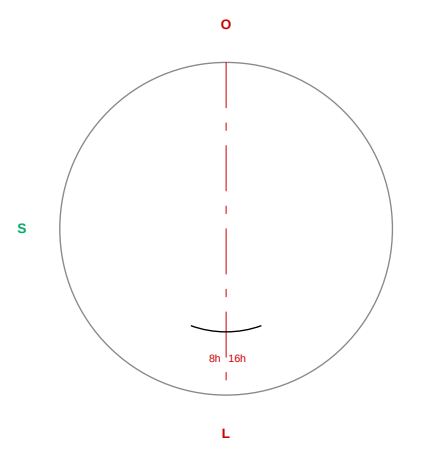
REF	WxD (mm)	DET.	QTD	TIPO
301	1200x1200	1200	4	planta de dormitório, abertura
304	800x800	1800	2	planta alta de banheiro, fechadura
305	1800x1200	1200	2	planta ampla de dormitório, aberturas
P01	1150x1800	0	1	porta principal, alta espacia
P02	800x1200	0	4	porta interna (dormitório, banheiro)
P04	800x1200	0	8	porta de serviço, varanda e varal
P05	3000x1200	0	1	porta de correr — sem área de varanda
P06	3400x400	0	1	porta de correr, abertura tipo
P07	3000x400	0	2	vão social posterior
P08	3400x400	0	2	porta blindada de vidro (frente adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1:50 m)
- Arquitetura / planta / planta de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Projeção do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm x planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

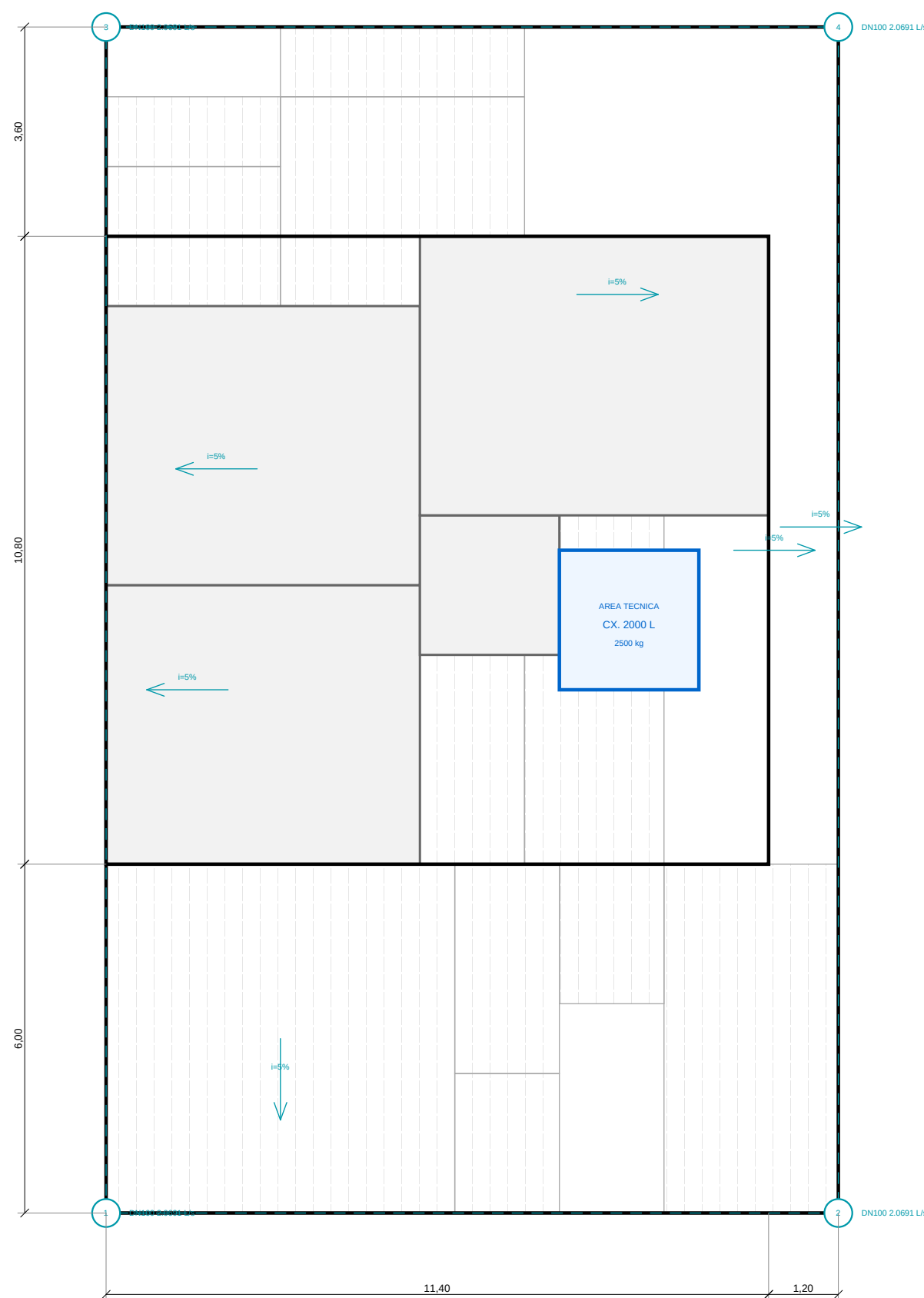
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUA TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 04 05.23
--	--	--	------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 174.24 m² (+ 100 mm²) C = 0.35 = Q = 8.2764 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05.13



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

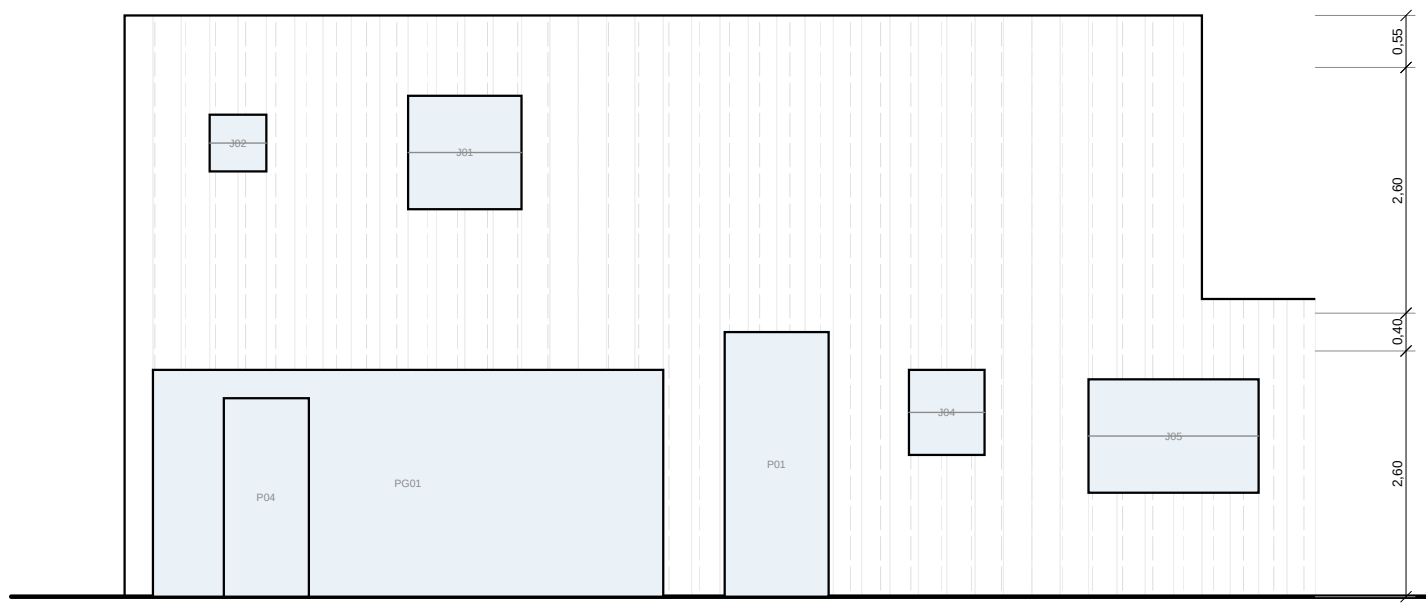


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



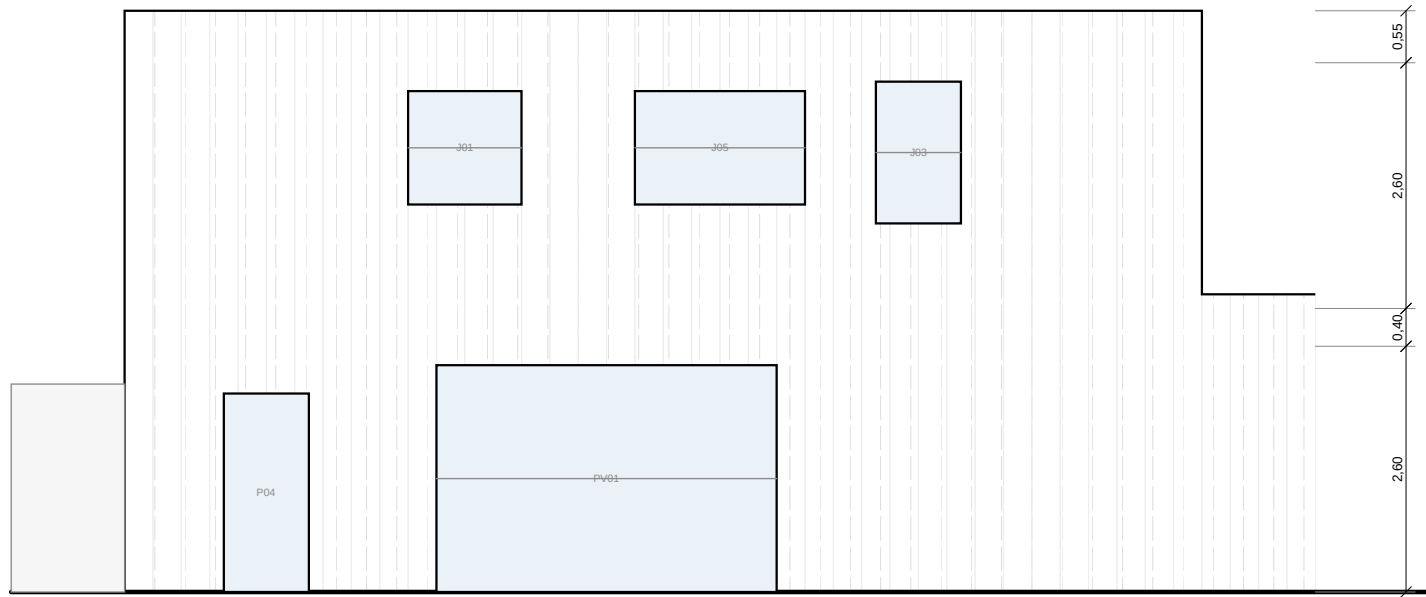
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundações em radier 100 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	

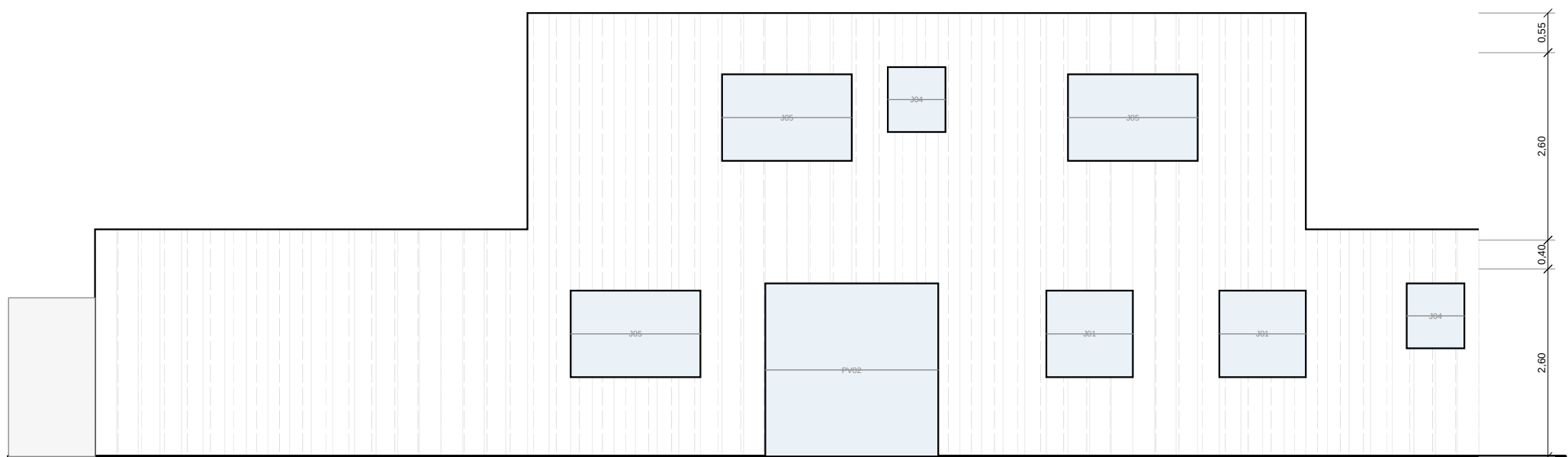


FACHADA FRONTAL (SUL)

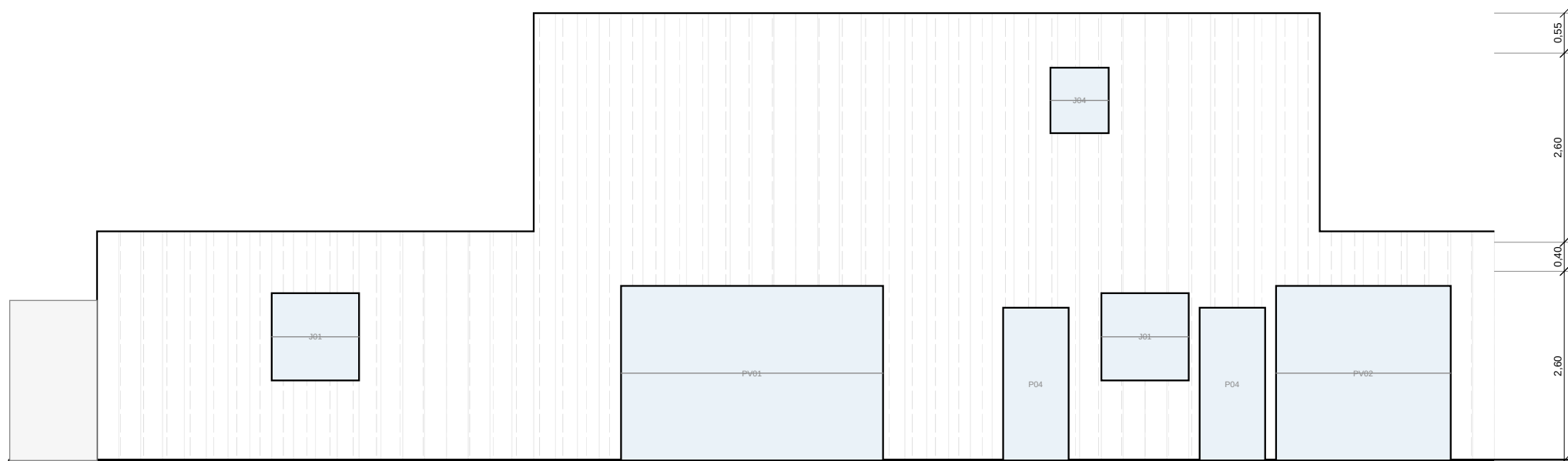
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



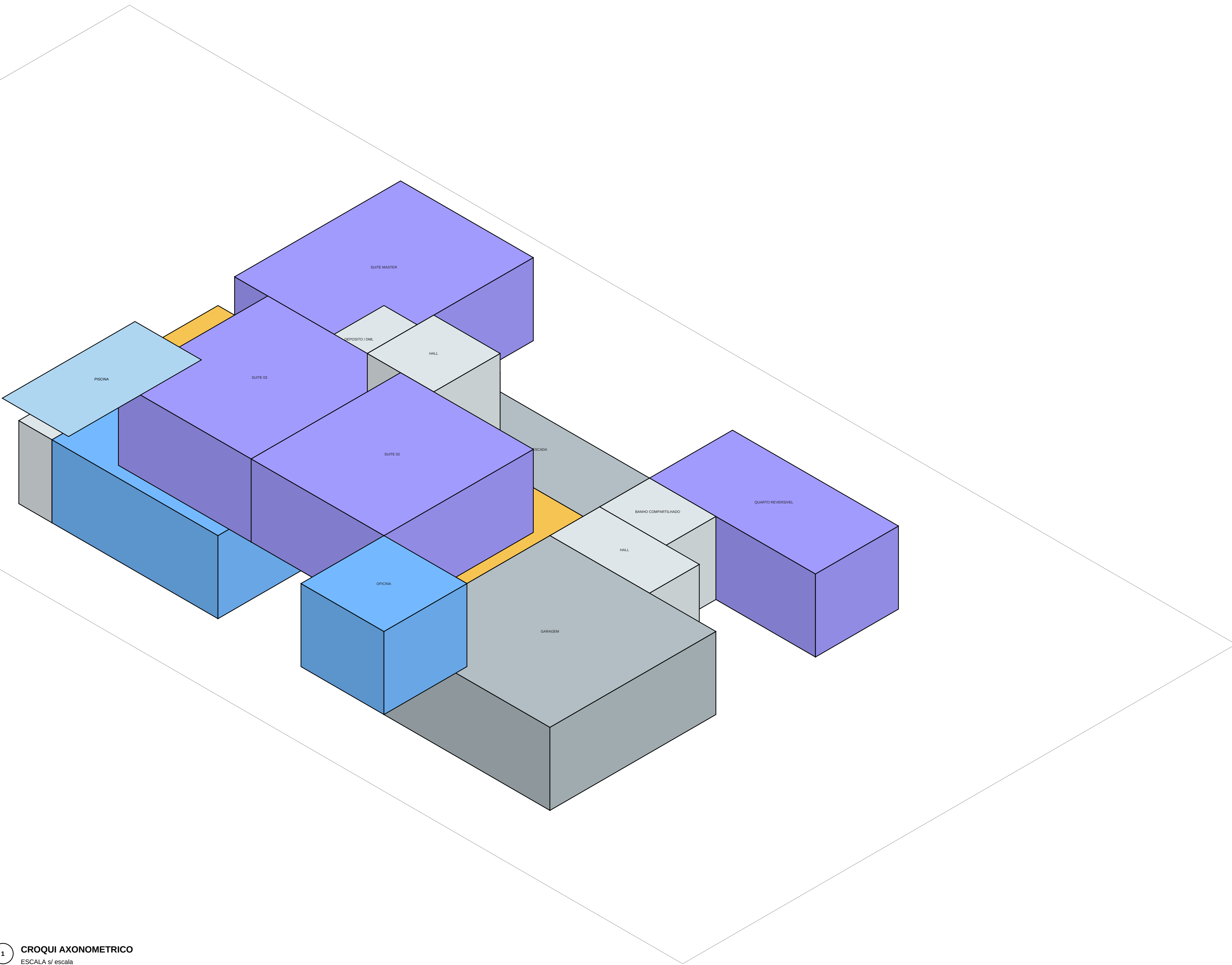
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis verticais 11x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 11 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILHA 100/000000	SEM ART / RNT	05.13



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, L
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Cotas por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica a especificar (V).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	PROJETA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (1000MM)	SEM ART / INT	08-13

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	REFERENC (m²)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	177.84	178.24	0.00
Área fechada — líquido	86.40	86.06	+3.44
Área fechada total	264.24	258.30	+5.94
Vanidade master (dormir)	10.80	10.80	0.00
Áreas externas: coberturas/terraceiras	288.72	-	-
Luminária externa da piscina	11.52	11.52	0.00
Taxa de ocupação	22.23 %	22.66 %	OK
Custo de aproveitamento	0.300	0.300	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (mm)	REFL	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2000	0	1	10.80	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.20	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	7	13.23	porta interna (divisão unidades)
P04	900 x 2100	0	6	11.34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	1.89	porta DE CORREDOR — sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	6	6.64	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0.36	porta de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1000	900	1	1.35	porta de escritório/alcova, alumínio
J04	800 x 900	1000	4	2.88	porta alta de banheiro, louro/roxo
J05	1800 x 1200	1100	6	16.80	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	2	17.28	vão social posterior
P012	2400 x 2400	0	2	11.52	porta-balcão do andar (divisão adicional) — ver D001N

SISTEMAS PREDIAIS — PARÂMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e subárea (l/s por m², 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 m²
Recirculação	Modulador / m³/h	0.50 m³ / 2.40 m³/h / 10.00 m³
Plano	Taxa total / por decada	6.700 L/s / 1.000 L/s (x 4) / 0.000
Plano	Taxação para fluxo	2.000 L — água e energia
Engen	Cálculo / verificação / O. g. g. g. g.	0.000 / 0.000 / 30 L
Água quente	Solução adequada (FCH/DA)	4 chuveiros a 500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m² / 10.000 W
Água quente	Densidade (9.5.7)	13.5 kW — em 27.2 m³ instalados
Plano novo	Densidade (FCH/DA)	2.000 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (aproximadamente) / 30 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	0.3 dias / não atender a vazão máxima
Classe	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 18.000 + 60.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gera 36 módulos / superior 24 módulos
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica + comparação de VTE

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condições físicas do SCS (CAAT, taxa de ocupação, gabinete) — Lei 1.838/2014	Condições de instalação
2	Integração entre o SCS e o cálculo de fluxo de ar	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico (LSP + perfil + apoio do sistema hidráulico)	Estrutura e isolamento
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Diagnóstico de água na do chuveiro (DPS) no SCS — verificar fluxo de vazão	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no bloco — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em conflito sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) não representa técnica de projeto, mas levantamento.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.

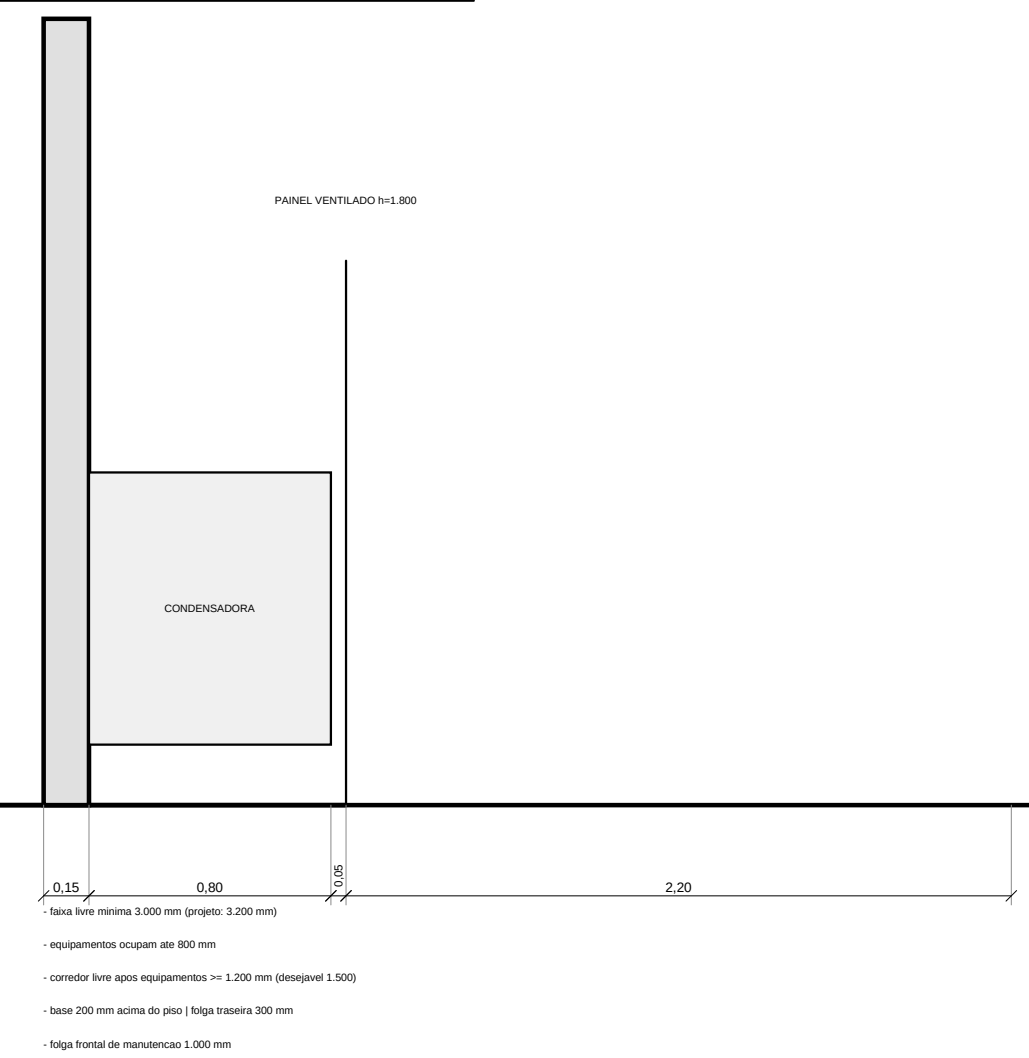
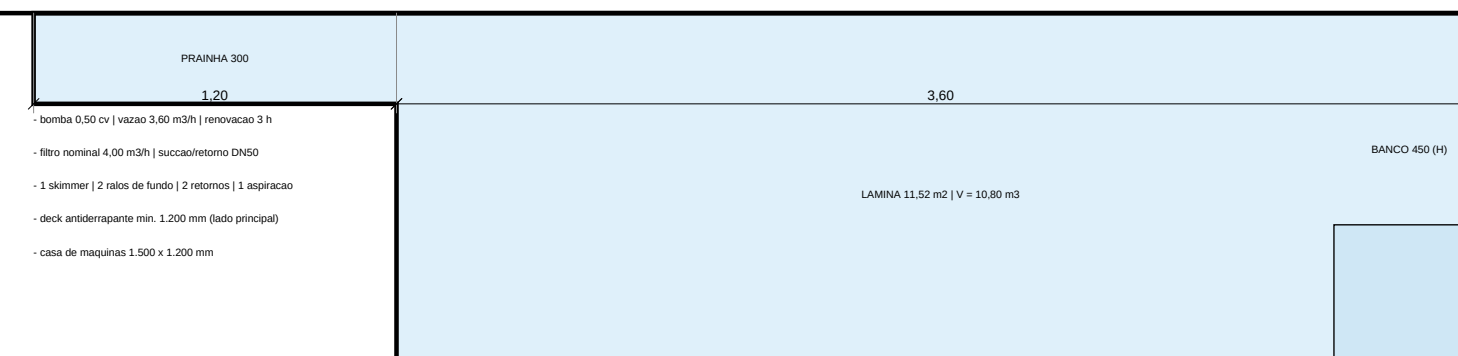
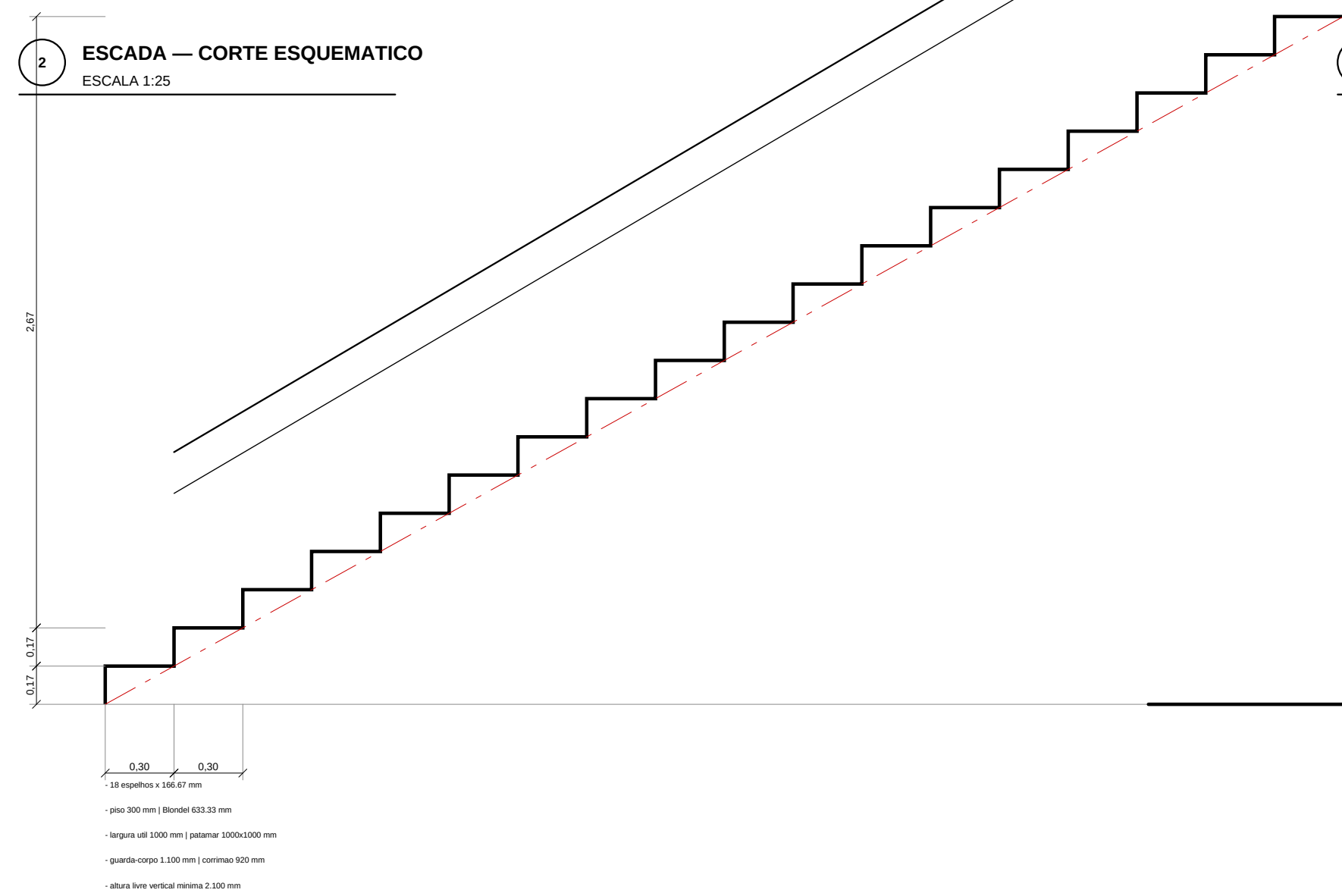
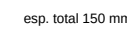
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/24/2024

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADROS GERAIS E PENDÊNCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
por R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUSCULAS/SEM AÇENTO	SEM ART / RNT	05/24



PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMÉTRICA Lista Consultada pro-R22 (previsão) UNIDADE: MISTRE - 040	ESCALA indicada FORMATO: A1 MAQUETA: 000000000	DIVISÃO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ABERT. / FECH.	PROCHA 10 de 13
---	---	--	---

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0205
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2500
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6802
U = 1/R [W/m2 K]		0.605
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.610	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutiva 2 parê	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a parê curta-circuito a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25 + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	272	13.6	2.30	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
psu P22 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	06.19



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	CHAVE DE APLICACAO
PE-1	Parede externa unica	230	45	333.24	1.12	Isola de faces externas, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	54	45.80	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	40	15.40	1.20	Entre o teto de tampo isolado e forro embutido
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	56	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	120	41	20.28	1.00	Entre os quartos compartilhados (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			444.00		



PE-1 — densidade 15 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contorna e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + refreco para lajeas

A espessura e de 120 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 120 mm nao faz problema e dispensa o de area cob.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barato: +1,48 por chapa adicional. Desaparece a mancha sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma sala a 125 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A), no corredor interno, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 34 dB(A) — insólito! E o unico perfil do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5

Por 4,10 a sala suporta o volume da sala 125/7 e esse ambiente da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0,356 kWh/m² sobre 318 m² -> 638 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nenhum erro, nao se cria nada, varia-se o contido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06.13
--	---	--	---------------------------------

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominância sobre OFICINA, o unico trecho com isolante
S-002	T-002	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-002	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-002	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-003	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-002	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-004	1,44	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-003	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	7,56	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUÇÃO	AREA m2	POR QUE
T-003	forro absorvente de mineral expante ou perfurado	30,24	unico ponto que derivava o rendimento de 3,25 para 0,06
T-002	gesso liso + cortinas e tapetes	25,20	absorcao veta do mobiliário, forro tecnico aqui não ganha
T-002	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro elimina ruído do chuveiro no painel F00
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	29,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04V	sem forro (estruturas aparentes)	36,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas aparentes)	9,00	idem
T-04L	sem forro (estruturas aparentes)	2,80	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FAC	USO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	metabala	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J05	1000x1200	S	externo	3	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	servico	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P02S	2400x0400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
P02S	2400x0400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J02	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bombarco, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J03	900x1300	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapisso seco	baixo	1,1xT a de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 a de 3,20 para +1,1 x	+1 mais veta do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Pou composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Pou de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vapo controla (P01 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bueiros	medio	1,1xT a de 70 para 57 dB	so onde ha dominância sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha o ruído acidentalmente
Parede acustica (PA-1)	entre torradeira e disposto	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedira integracao: parede ali controla o pedido
Parede isolante 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem funcao consovemente mais útil
Materia isolante	solo sobre do terreo (ruído radiado)	ruído ha permeabilidade abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominância	vibração pequena e modulação não se garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	torradeiras e areas de servico	vãos de 600x600 e facas protegidas: tudo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	lateral de 1.200 mm ja controlava, vóto de controle no escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	est alto (02 a 07 graus): barreira vertical não interrompe ruído
La mineral de 90 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapas adicionais rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,1xT a em 0,270 contra bruto de 2,300 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho particula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO-R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06/23

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 12 CRITERIOS

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Malha modular	cada coordenada múltipla de 300 mm	projeto	OK
Sitotopossicao	northum par de ambientes se sobrepoe	geométrica	OK
Conectividade	tudo ambiente alcançavel a partir da entrada	grão de vista	OK
Vias e paredes	northum não ultrapassa o tecto da parede	geométrico	OK
Ruminação e ventilação	3% em permanência protegida, 1% nos demais	LC 0020254-PI1	OK
Vão livre de porta	menor 600 mm livres	NBR 9050	OK
Circulo de giro	1.800 mm no tanto acessível	NBR 9050	ver nota
Circulaçao	halls em 8 % de área interna	briefing	4,6 %
Apelo estrutural	placemeter superior apoiado ou sobre pilares	geométrico	OK
Estado	distância entre eixos 600 mm superior aos 300 mm	prática corrente	OK
Promedia e eficiência	northum paredes hidráulica no ambiente de abtenção	detecção do projeto	OK
Andarões mltiplos	pruvidas identifiadas em cada um	coordenação	OK

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 7 NOTA(S)

[NOTA] Circulaçao	halls 12,24 m2 (4,6 %) + core vertical 14,40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vão vencido por viga	S-S02: 5,40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-S03: 3,60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-MAS: 7,58 m2 sobre área aberta, apoiados em 4 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 12000): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (3900, 15000): abre para o lado oposto a -Y — BC-02 (bancaida) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaia) ocupa a varredura

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta color — core sem paredes correspondentes	vão vencido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Tuboio com vão de parede absteni de 1% da área de permanência	criada a família 205 (1.800 x 1.200) para os três domínios
3	Banho compartilhado com 0,38 m2 de vão para 4,32 m2 de piso	criada a família 204 (800 x 900) alta e basculante
4	Quarto reservat e eficiência magistralmente absteni de mesmo	parede ampliada para 205 em ambos
5	Banho de master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a autonomia norte do módulo
6	57 % de área mesmo contabilizados como balanço	deslocados 4 pilares residenciais e placa com terraço coberto absteni
7	Circulaçao de 10,1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4,6 % e core vertical a parte
8	Courent sem promedia hidráulica identificada	verificação passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

· Verificaçoes notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.

· Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e meta de Item.

· Registraçoes por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unia Convidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
ISO-RIZ (previsível)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



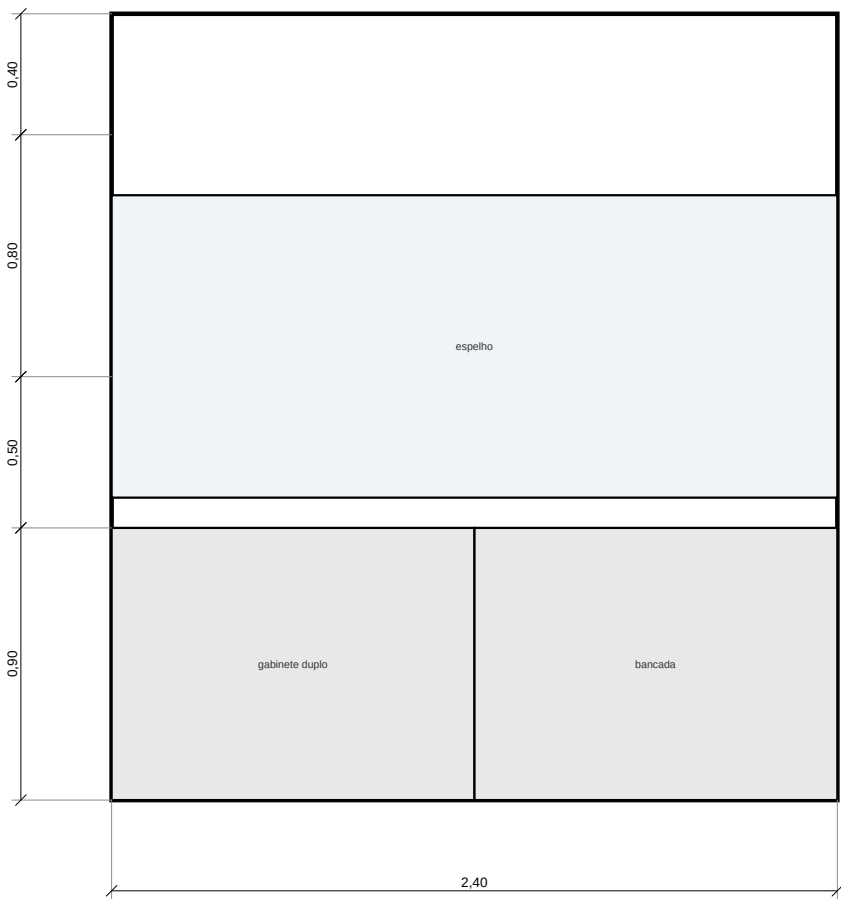
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



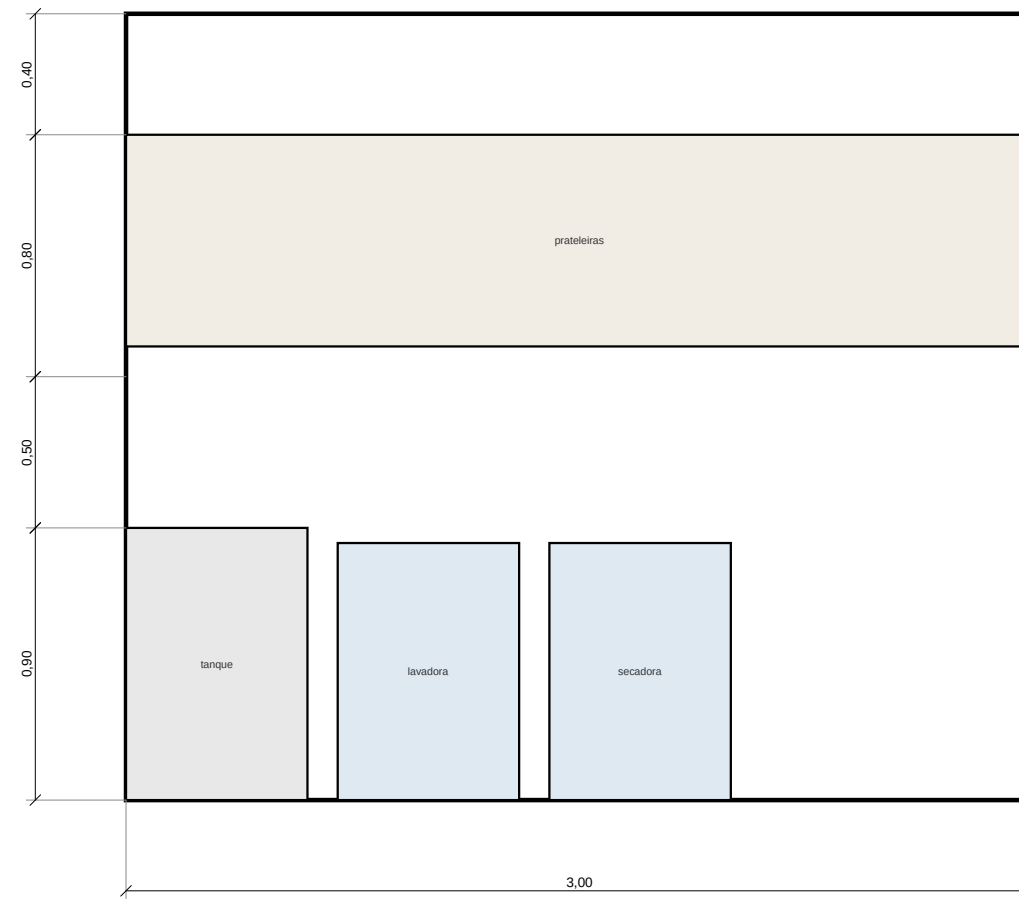
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- pintura na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Moldura de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura do tanque e máquina a partir do piso acabado, 850 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 450/500/550

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR
TUDO LIBERADO PARA OBRA
SEM ART / RNT

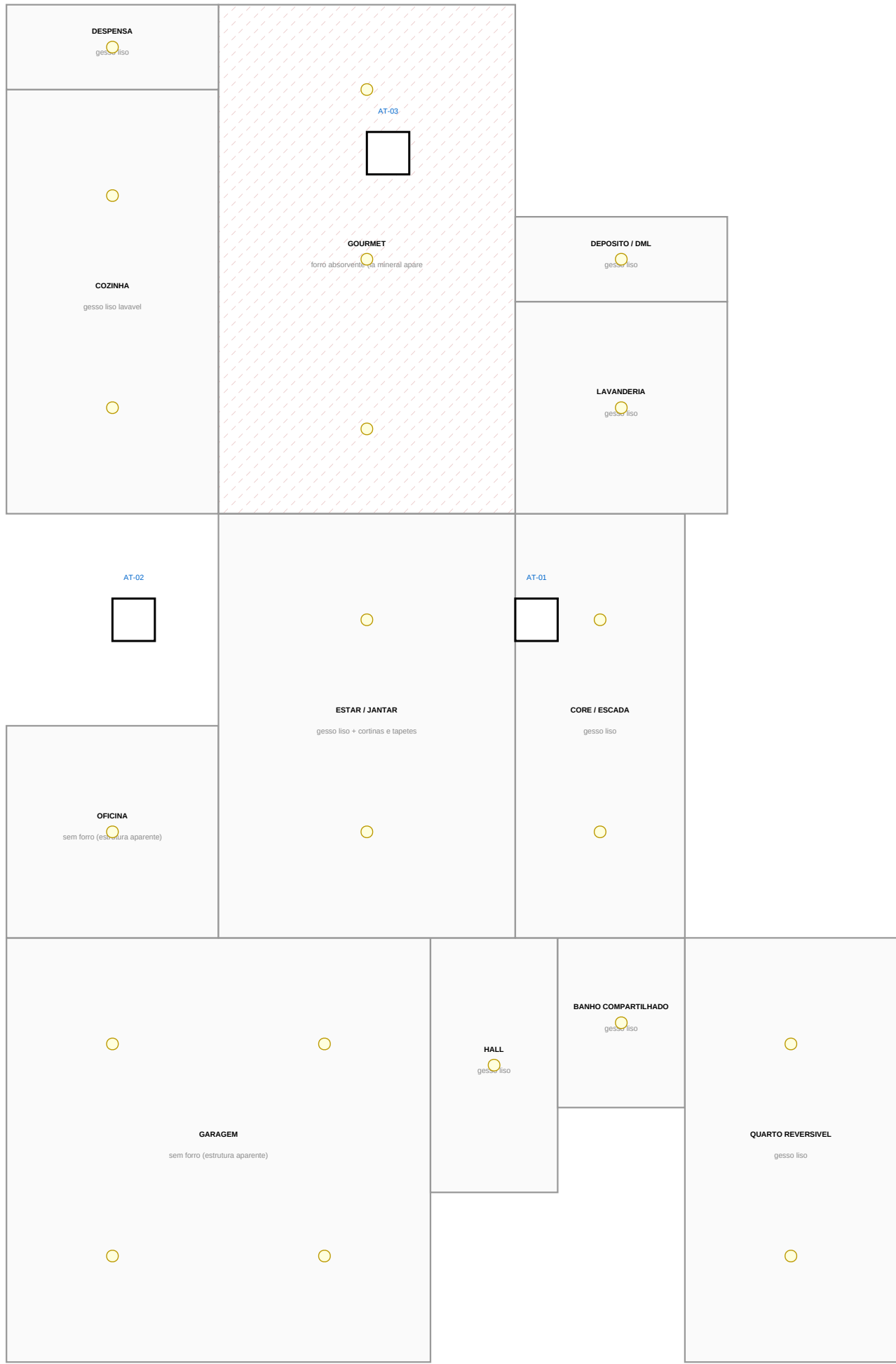
PROVA
15
DE 15



- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	FORO QUE
T.CC3	forro absorvente (a mineral exposto ao gar	36,34	único ponto que demanda a intervenção de 3,20 x gar
T.BC2	gesso fixo + cantoneira e lapelas	25,20	abertura entre os módulos, forro técnico aqui for
T.CC2	gesso fixo fixado	13,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de for
S.BC2	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica tudo de chaves no paraf P
S.BC3	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S.BC5	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura exposta)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não técnica
T.OP1	sem forro (estrutura exposta)	9,00	idem
T.CM1	sem forro (estrutura exposta)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com intervenção crítica.
 - * Alcapos técnicos de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminárias geral 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A1:22 (previsível) UNIDADE: MESTRE: 000	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 000/000/000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJECION 16 00 13
--	---	--	--------------------------

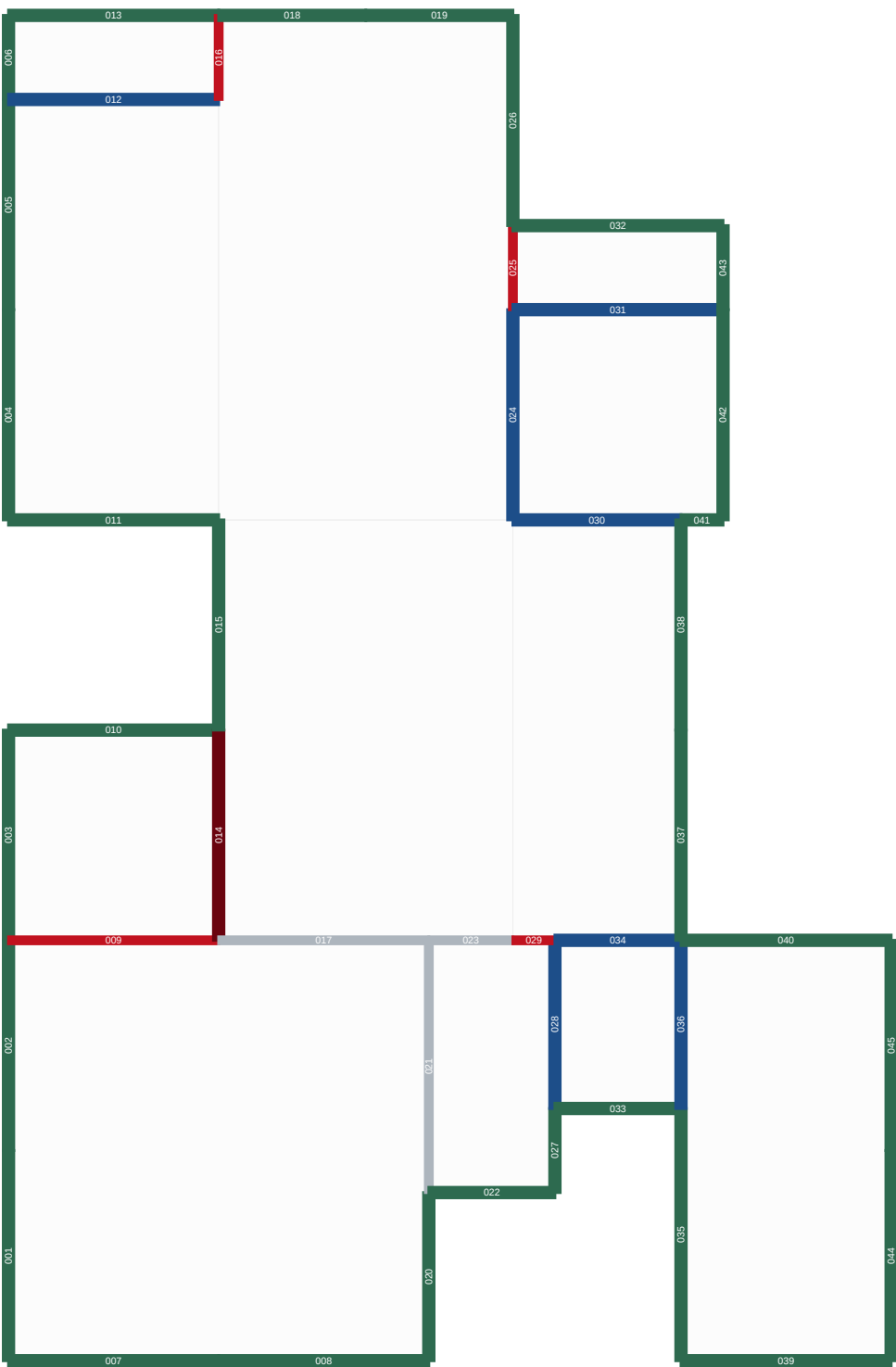


FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gerenciar → efetivar → implementar → executar → dispor	NAO
Social	entender → falar → estar → gerenciar → aprender → praticar	—
Intimo interno	falar → buscar compartilhado → quanto necessário	NAO
Intimo superior	falar → estar → falar superior → saber	NAO
Laço e carga	cooperar → dispor → recusar ou	NAO

PROJETO PORTO REAL

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BISE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R2 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	ESCALA 1:75 FORMATO A2 SAÍDA: 000/000/000	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA QSDA SEM AMT / IMPR	PRONHDA 17 de 13
---	--	---	--



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PANEIS E MONTANTES

FAMILIA	PANEIS	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	10	42	109,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 60
PE-1	47	248	644,8	lamina 32 x 915 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 50 +
PA-3	7	37	98,2	gesso 90 x 12,5 + montante 90 x 16 x 50 + gesso 12,5 + reboco
PA-1	3	18	41,8	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 50 + gesso 12,5
TOTAL	68	343	907,4	



EXTRATO DA LISTA DE PANEIS (26 de 68)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	6	T
PT-005	PE-1	3000	2000	6	T
PT-006	PE-1	1200	2000	3	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PE-1	3000	2000	6	T
PT-009	PA-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-1	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-2	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	3000	2000	6	T
PT-016	PA-1	1200	2000	3	T
PT-017	PA-1	3000	2000	6	T
PT-018	PE-1	2100	2000	4	T
PT-019	PE-1	2100	2000	4	T
PT-020	PE-1	2400	2000	5	T
PT-021	PA-1	3000	2000	7	T
PT-022	PE-1	1800	2000	4	T
PT-023	PA-1	1200	2000	3	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	1200	2000	3	T
PT-026	PE-1	3000	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não fixar pica entre em metal sem codigo, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PANEIS — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

em PDF (previsão)

UNIDADE: METRO - MM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUA 600/900/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

18

06/18



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	36 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 76 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	3057 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.